Tên học phần: Học sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ tên sinh viên: Nguyễn Đức Tài
MSSV: 3123411262
Link google doc:
https://docs.google.com/document/d/1d4r7i-7UJrEDrNickB4EmLcSmQ9uNbLJLPDpLo-Eyk8/edit?usp=sharing

Phần A - NEURON không hàm kích hoạt

Mô hình: $\hat{y} = wx + b$

A1 - forward pass

với w=0, b=0, ta có $\hat{y}_i = 0 * x_1 + 0 = 0$ với mọi mẫu i. sai số $e_i = \hat{y}_i - y_i = -y_i$

| i | $x_i$ | $y_i$ | w | b | $\hat{y}_i$ | $e_i = \hat{y}_i - y_i$ | $e_i^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 25 |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 49 |

Câu A2 tính loss

$$MSE = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

$$\sum_{i=1}^{3} e_i^2 = 9+25+49 = 83$$

MSE = 83/3

Câu A3 tỉnh gradient

| i | $x_i$ | $e_i$ | $e_i x_i$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -3 | -3 x 1 = -3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -5 | -5 x 2 = -10 |
| 3 | 3 | -7 | -7 x 3 = -21 |
| Tổng | | $\sum e_i = -15$ | $\sum e_i x_i = -34$ |

$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i = \frac{2}{3}$ x (-34) = $\frac{68}{3}$

$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i = \frac{2}{3}$ x (-15) = -15

Câu A4 cập nhật tham số

Áp dụng công thức $w^{(1)} = w^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial w}$ và $b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial b}$

| Tham số | Giá trị cũ | Gradient | η |
|---|---|---|---|
| w | 0 | -68/3 | 0.01 |
| b | 0 | -10 | 0.01 |

PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Câu B1

với w = 0, b = 0, ta có $z_{i,} = 0 * x_i + 0 = 0$ khi đó $\hat{y}_i = \sigma(0) = 1/(1+e^{-0}) = ½ = 0.5$

| i | $x_i$ | $y_i$ | $z_i$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 7 | 0 |

Câu B2

Công thức đạo hàm của hàm kích hoạt sigmoid theo đầu ra $\hat{y}_i = \sigma(z_i)$

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z)) = \hat{y}(1=\hat{y})$

Tại $z_i = 0 \Rightarrow \hat{y}_i = 0.5$, ta có: $\hat{y}_i( 1 - \hat{y}_i ) = 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25$

câu B3

| i | $e_i$ | $\hat{y}_i( 1 - \hat{y}_i)$ | $e_i \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ | $*x_i ( e_i \hat{y}_i(1- \hat{y}_i)x_i)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5 | 0.25 | -2.5 x 0.25=-0.625 | -0.625 x 1 = -0.625 |
| 2 | -4.5 | 0.25 | -4.5 x 0.25 = -1.125 | -1.125 x 2 = -2.25 |
| 3 | -6.5 | 0.25 | -6.5 x 0.25 = -1.625 | -1.625 x 3 = -4.875 |
| Tổng | | | -3.375 | -7.75 |

Thay vào công thức

$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i = \frac{2}{3} \times (-7.75) = -\frac{15.5}{3} = -\frac{31}{6}$

$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1-\hat{y}_i) = \frac{2}{3} \times ( -3.375 ) = -2.25$

Câu B4

| Tham số | giá trị cũ | gradient | η |
|---|---|---|---|
| w | 0 | $-\frac{31}{6}$ | 0.01 |
| b | 0 | -2.25 | 0.01 |

Phần C

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp
   - về cấu trúc, biểu thức gradient của cả hai trường hợp đều tỉ lệ thuận với sai số dự đoán $e_i = ( \hat{y}_i - y_i)$ và đầu vào $x_i$ ( đối với w)
   - điểm khác biệt duy nhất là ở trường hợp có hành kích hoạt sigmoid, do áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp, mỗi số hạng bên trong tổng còn được nhân thêm thành phần đạo hàm của hàm kích hoạt là $\sigma'(z_i) = \hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$

2. vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn

- hàm sigmoid có đạo hàm $\sigma'(z) = \hat{y}(1-\hat{y})$ giá trị lớn nhất của đạo hàm này chỉ đạt mức tối đa 0.25 khi z = 0 => $\hat{y} = 0.5$ và tiến dần về 0 khi |z| lớn
- Do mỗi phần tử sai số $e_i$ đều bị nhân với hệ số =< 0.25 ( và bản thân $|e_i$ ở epoch 0 cung nhỏ hơn một chút do $\hat{y}_i = 0.5$ thay vì 0), độ lớn của gradient bị thu nhỏ đi hơn 4 lần so với mô hình tuyến tính ($|\frac{\partial L}{\partial w}|$ giảm từ 22.67 xuống 5.17 )

3. trường hợp nào hội tụ nhanh hơn ? giải thích ?

- trường hợp A ( không hàm kích hoạt / tuyến tính) hội tụ nhanh hơn
- giải thích:
    - Thứ nhất gradient của phần A lớn hơn nhiều nên bước nhảy cập nhật tham số $\Delta w$, $\Delta b$ trong mỗi epoch lớn hơn, giúp tiến tới điểm tối ưu nhanh hơn
    - thứ hai, với trường hợp sigmoid, khi w và b tăng dần để cố gắng kéo $\hat{y}$ lên gần $y_i$, giá trị z = wx + b sẽ ngày càng dương lớn => $\hat{y}_i$ => 1 => đạo hàm $\hat{y}_i(1- \hat{y}_i)$ => 0. hiện tượng này gọi là bão hòa đạo hàm khiến tốc độ học chậm dần rồi gần như đứng yên trước khi chạm tới đích

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? vì sao?

- Không phù hợp
- Vì:
    - Tập dữ liệu có nhãn mục tiêu là $y \in \{ 3,5,7\}$. đây là bài toán hồi quy với miền giá trị đầu ra lớn hơn 1.
    - Trong khi đó miền giá trị đầu ra của hàm kích hoạt sigmoid bị giới hạn nghiêm ngặt trong khoảng (0,1) ( với mọi $z \in R$, $0 < \hat{y} < 1$). Do đó, dù huấn luyện bao nhiêu epoch đi nữa, mô hình dùng hàm sigmoid cũng chỉ có thể tiệm cận mức tối đa $\hat{y} \approx 1$ chứ không bao giờ dự đoán được các giá trị 3,5,7. bài toán này bắt buộc phải dùng hàm kích hoạt tuyến tính hoặc không dùng hàm kích hoạt ở đầu ra